ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG CHO XE TỰ HÀNH SỬ DỤNG UWB VÀ SENSOR FUSION TRONG MÔI TRƯỜNG LOS

GV hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Thị Thái Mai
HVCH. Nguyễn Tấn Phong

Nhóm sinh viên thực hiện

Họ và tên	**MSSV**	**Khóa học**
Đặng Minh Đức	23021798	QH-2023-I/CQ-E-EC-1
Phạm Việt Quang	23021887	QH-2023-I/CQ-E-EC-2
Ngô Gia Long	24021871	QH-2024-I/CQ-E-EC-1
Vũ Nhật Quang	23021889	QH-2023-I/CQ-E-EC-2
Nguyễn Hữu Chuyên	23021775	QH-2023-I/CQ-E-EC-2
Nguyễn Thị Ngọc Bích	23021770	QH-2023-I/CQ-E-EC-2

Hà Nội, 3/2026

ẤN PHẨM

Nghiên cứu này bao gồm 2 bài báo sau:

Đ. M. Đức, N. T. Phong, N. M. Đức, N. Đ. Bính, N. G. Quang, và Đ. T. T. Mai, "Đánh giá khả năng ứng dụng các bộ lọc ước lượng trạng thái EKF, UKF, PF sử dụng cho định vị robot trong nhà," được chấp nhận tại hội nghị *REV-ECIT*, 2025.

Đ. M. Đức, N. T. Phong, P. V. Quang, N. G. Long, V. N. Quang, N. M. Đức, và Đ. T. T. Mai, "Evaluation of the applicability of state estimation filters for indoor robot positioning," đang trong quá trình đánh giá tại tạp chí *REV Journal on Electronics and Communications*, 2026

MỤC LỤC

1 Giới thiệu **5**

1.1 Đặt vấn đề 5

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 5

1.3 Đóng góp của nghiên cứu 6

2 Mô hình hệ thống định vị UWB **6**

2.1 Công nghệ UWB 6

2.2 Phương pháp SS-TWR 8

2.3 Cấu trúc gói tin 9

2.4 Cách thức hoạt động 10

3 Mô hình hệ thống xe **11**

3.1 Cấu tạo xe 11

3.2 Nguyên lý hoạt động 12

4 Mô hình toán học **12**

4.1 Thuật toán cho UWB 12

4.1.1 LSE 12

4.1.2 SF-EKF 13

4.2 Thuật toán cho xe tự hành 18

4.2.1 Cây K chiều (tìm điểm gần nhất trên quỹ đạo) 18

4.2.2 Phát hiện can thiệp (Kidnapping) và khôi phục . . . 19

5 Thực nghiệm và đánh giá **20**

5.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm 20

5.2 Thiết kế kịch bản thực nghiệm 22

5.3 Kết quả và đánh giá 23

6 Kết luận và định hướng phát triển **26**

Tài liệu tham khảo **28**

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1	Công suất và băng thông của UWB với các hệ thống truyền thông khác	7
Hình 2	Mô-đun thu phát UWB DWM1001	8
Hình 3	Phương pháp SS-TWR	9
Hình 4	Cấu trúc gói tin bên phát và thu	9
Hình 5	Minh họa cơ chế Sequence Polling theo timeslot . .	10
Hình 6	Xe AMR thực tế	11
Hình 7	Nguyên lý hoạt động của xe	12
Hình 8	Môi trường thực nghiệm cho xe tự hành gắn Tag . .	21
Hình 9	Cách lắp đặt anchor	21
Hình 10	Quỹ đạo di chuyển của xe	22
Hình 11	Biểu đồ CDF sai số các thuật toán	23
Hình 12	Biểu đồ sai số RMS theo gia tốc	24
Hình 13	Xe tự trở lại lộ trình	24
Hình 14	Xe bị tác động khi đang trong quá trình trở về . . .	25
Hình 15	Xe tính toán lại và điều hướng về lộ trình	26

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, nhu cầu phát triển các hệ thống xe tự hành và robot di động ngày càng gia tăng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất và dịch vụ. Một trong những thành phần không thể thiếu của các hệ thống này là khả năng định vị chính xác vị trí của phương tiện trong môi trường hoạt động. Tuy nhiên, việc định vị trong môi trường thực tế vẫn gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của nhiễu đo lường, sai số cảm biến và điều kiện truyền sóng.

Công nghệ Ultra-Wideband (UWB) [1] được đánh giá là một trong những giải pháp tiềm năng cho bài toán định vị trong nhà nhờ khả năng cung cấp độ chính xác cao và độ trễ thấp. Tuy nhiên, kết quả định vị từ UWB vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu và sai số đo lường. Do đó, việc kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến thông qua kỹ thuật Sensor Fusion (SF) là một hướng tiếp cận hiệu quả nhằm cải thiện độ chính xác và độ ổn định của hệ thống định vị. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu là phát triển hệ thống định vị cho xe tự hành sử dụng công nghệ UWB kết hợp với SF trong môi trường Line of Sight (LOS) [2] [3].

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các xe tự hành dạng Autonomous Mobile Robot (AMR) [4] ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhà máy và kho hàng để thực hiện các tác vụ vận chuyển và cấp phát linh kiện tự động. Điều kiện tiên quyết để các hệ thống này vận hành hiệu quả là xe phải xác định được vị trí của mình trong môi trường làm việc với độ chính xác cao. Tuy nhiên, GPS hoàn toàn không hoạt động trong không gian kín, trong khi các giải pháp thay thế phổ biến như Wi-Fi [5] hay Bluetooth [6] chỉ đạt sai số $1 - 3m$, không đáp ứng yêu cầu dẫn đường chính xác trong môi trường công nghiệp chật hẹp.

Mặc dù công nghệ UWB cho thấy tiềm năng với độ chính xác cao, phần lớn các nghiên cứu hiện có chỉ dừng ở bài toán định vị đơn thuần. Trong thực tế vận hành, xe AMR còn phải đối mặt với tình huống bị đặt sai vị trí hoặc bị tác động vật lý ngoài ý muốn — khi đó xe cần tự phát hiện sự cố và tự phục hồi lộ trình mà không cần sự can thiệp của con người. Đây là khoảng trống mà các nghiên cứu hiện tại chưa giải quyết thỏa đáng, đặc biệt trong điều kiện môi trường công nghiệp trong nhà.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là phát triển hệ thống định vị và dẫn đường cho xe tự hành trong môi trường công nghiệp trong nhà, sử dụng công nghệ UWB kết hợp SF, cho phép xe tự xác định vị trí và tự động quay lại lộ trình cố định ngay cả khi bị đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian làm việc. Hệ thống hướng đến các xe AMR đang được sử dụng phổ biến trong nhà máy và kho công nghiệp.

Cụ thể, đề tài tập trung vào ba mục tiêu chính. Thứ nhất, xây dựng hệ thống định vị trong nhà sử dụng UWB trong điều kiện LOS với độ chính xác cao, đồng thời kết hợp dữ liệu từ UWB, Encoder và IMU thông qua phương pháp SF để nâng cao độ ổn định ước lượng vị trí. Thứ hai, phát triển thuật toán cho phép xe tự xác định vị trí hiện tại so với lộ trình đã được thiết lập, tìm điểm gần nhất trên lộ trình và tự động điều hướng trở về mà không cần sự can thiệp

của con người. Thứ ba, xây dựng mô hình thực nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ thống trong môi trường thực tế, tập trung vào độ chính xác định vị, độ ổn định theo thời gian và khả năng phục hồi lộ trình trong các tình huống bị tác động.

1.3 Đóng góp của nghiên cứu

Nghiên cứu này có hai đóng góp chính.

Thứ nhất, nhóm thiết lập một hệ thống định vị thời gian thực gồm 4 nút tham chiếu cố định (Anchors) và một mục tiêu định vị (Tag) sử dụng mô-đun UWB DWM1001 với phương pháp đo khoảng cách Single-Sided Two-Way Ranging (SS-TWR) [7]. Khác với các hệ thống UWB thông thường sử dụng cơ chế truyền ngẫu nhiên, nghiên cứu này kết hợp cơ chế Sequence Polling theo timeslot, giúp đảm bảo dữ liệu từ tất cả các anchor được thu thập ổn định và giảm thiểu xung đột tín hiệu trong quá trình đo khoảng cách.

Thứ hai, nghiên cứu triển khai thuật toán Sensor Fusion - Extended Kalman Filter (SF-EKF) tích hợp dữ liệu từ UWB, Encoder và IMU nhằm nâng cao độ chính xác và độ ổn định của ước lượng vị trí so với các phương pháp truyền thống thường chỉ sử dụng một loại cảm biến đơn lẻ. Trên nền định vị đó, nhóm phát triển đề xuất thuật toán cây K chiều (KD-Tree) [8] tìm điểm gần nhất trên lộ trình theo thời gian thực, cho phép giảm thời gian truy vấn và cải thiện hiệu suất bám lộ trình.

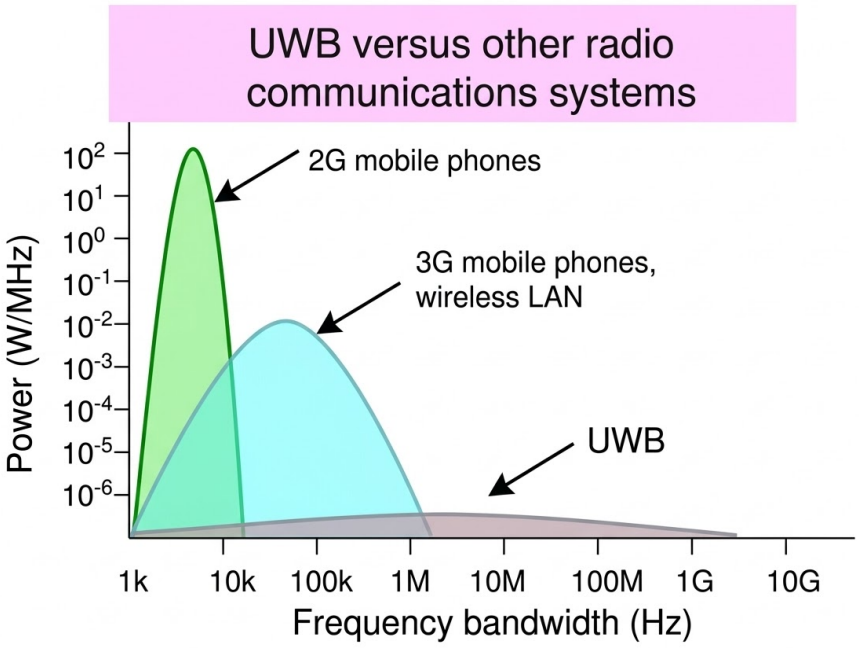
Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất một cơ chế phát hiện và phục hồi khi xe bị can thiệp vật lý (Kidnapping detection), cho phép hệ thống tự động xác định trạng thái bất thường và quay trở lại lộ trình ban đầu mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. So với các nghiên cứu trước chỉ tập trung vào bài toán định vị, cơ chế này giúp nâng cao tính tự chủ và độ tin cậy của hệ thống xe tự hành trong môi trường thực tế.

2 Mô hình hệ thống định vị UWB

2.1 Công nghệ UWB

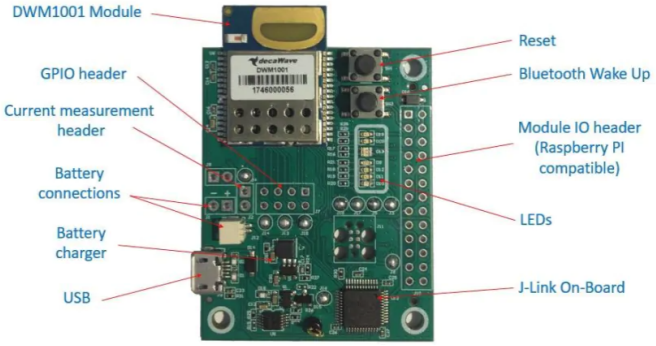
Là công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn sử dụng tín hiệu có băng thông rất rộng, cho phép đo khoảng cách giữa các thiết bị với độ chính xác

cao. Hình 1 cho thấy UWB sử dụng tín hiệu có công suất rất thấp nhưng trải trên dải tần rất rộng so với các hệ thống vô tuyến truyền thống. So với Wi-Fi và Bluetooth, UWB có độ chính xác định vị cao hơn đáng kể vì sử dụng phương pháp đo thời gian truyền tín hiệu thay vì chỉ dựa vào cường độ tín hiệu. Mặc dù phạm vi hoạt động của UWB thường ngắn hơn Wi-Fi và Bluetooth, công nghệ này lại đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng định vị trong nhà như robot tự hành và hệ thống dẫn đường trong môi trường công nghiệp.



Hình 1: Công suất và băng thông của UWB với các hệ thống truyền thông khác

Hệ thống định vị được xây dựng bằng các mô-đun DWM1001 nhỏ gọn tích hợp bộ thu phát UWB, bộ xử lý ARM Cortex-M4 và BLE.

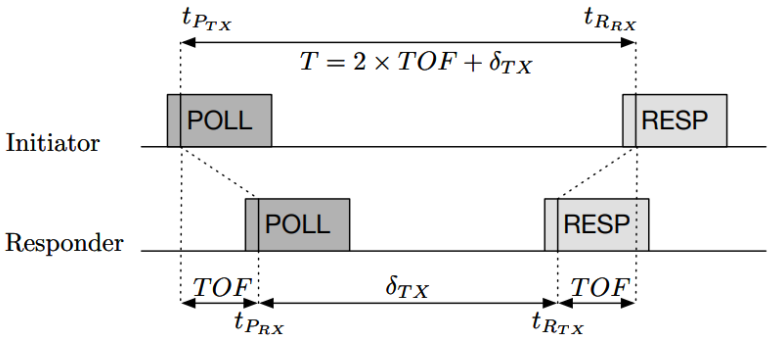


Hình 2: Mô-đun thu phát UWB DWM1001

Các mô-đun này được cấu hình theo cấu trúc nút tham chiếu gọi là Anchor và mục tiêu định vị gọi là Tag , với 4 điểm anchor được triển khai tại các vị trí được xác định trước và một robot di động được trang bị tag UWB. Các điểm anchor và tag thực hiện đo khoảng cách hai chiều liên tục, trao đổi các gói tin có mốc thời gian để ước tính khoảng cách từ thông tin thời gian đến. Tất cả các điểm anchor tương tác với tag đồng thời, cho phép đo khoảng cách mạnh mẽ ngay cả trong môi trường động. Mỗi chu kỳ đo khoảng cách trả về 4 khoảng cách từ tag đến từng anchor, đóng vai trò là đầu vào để ước tính vị trí, hệ thống có thể đạt độ chính xác dưới 10cm khi áp dụng các phương pháp lọc tối ưu.

2.2 Phương pháp SS-TWR

SS-là kỹ thuật đo khoảng cách dựa trên nguyên lý Time of Flight (ToF) [9], trong đó một thiết bị gửi tín hiệu đến thiết bị còn lại và nhận lại tín hiệu phản hồi để xác định thời gian truyền sóng trong không gian. Phương pháp này không yêu cầu đồng bộ thời gian giữa hai thiết bị vì toàn bộ quá trình đo thời gian được thực hiện tại một phía duy nhất.



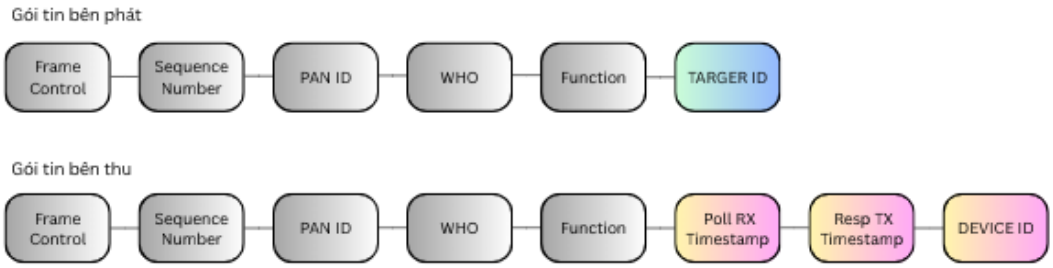
Hình 3: Phương pháp SS-TWR

Gọi $t_{P_{tx}}$, $t_{R_{rx}}$ là các thời điểm bên phát (Init) gửi và nhận gói tin, $t_{P_{rx}}$, $t_{R_{tx}}$ là các thời điểm bên thu (Resp) nhận được gói tin và phản hồi lại bên phát, khi đó khoảng cách d giữa bên thu và bên phát sẽ được tính bằng công thức:

$$d = \frac{c\left[(t_{R_{rx}} - t_{P_{tx}}) - (t_{R_{tx}} - t_{P_{rx}})\right]}{2} \tag{1}$$

trong đó c là vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí (xấp xỉ tốc độ ánh sáng). Công thức này được suy ra từ thời gian truyền hai chiều trừ đi thời gian phản hồi tại thiết bị thu, sau đó chia đôi để thu được thời gian truyền một chiều của tín hiệu.

2.3 Cấu trúc gói tin



Hình 4: Cấu trúc gói tin bên phát và thu

Cấu trúc tiêu đề của Init và Resp giống nhau, bao gồm:

- Frame Control: xác định cấu trúc của gói tin ở mức truyền thông, bao gồm loại khung, kiểu địa chỉ và cách các trường phía sau được tổ chức.

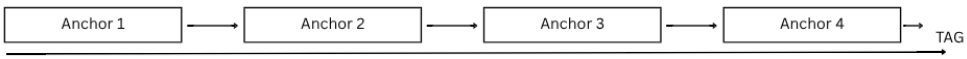
- Sequence Number: Đánh số thứ tự gói tin được gửi/nhận, dùng để phát hiện các trường hợp mất gói tin hoặc gửi trùng lặp 1 gói tin nhiều lần.
- PAN ID: là định danh của mạng không dây cục bộ (Personal Area Network), hệ thống chỉ hoạt động với các thiết bị có PAN ID giống nhau.
- WHO: Phân biệt bên gửi gói tin (Init hay Resp)
- Function: Phân biệt loại gói tin là gửi đi (POLL) hay phản hồi (RESP)

Gói tin bên phát sẽ dài hơn bên thu, do có thêm 2 trường Poll RX Timestamp và Resp TX Timestamp gửi về cho bên phát để sử dụng SS-TWR.

Ngoài ra, gói tin bên phát còn có thêm mục TARGET ID để xác định cụ thể bên thu cần được nhận, bên thu cũng có DEVICE ID giúp bên phát biết đã nhận được hay chưa.

2.4 Cách thức hoạt động

Hệ thống sử dụng 4 Anchor và 1 Tag, do vậy Tag sẽ cần nhận đồng thời dữ liệu khoảng cách từ cả 4 Anchor. Tuy nhiên trong thực tế, việc nhận đồng thời từ tất cả anchor là không khả thi do UWB dùng chung 1 kênh vô tuyến, các tín hiệu khi nhận sẽ bị chồng chéo lên nhau khiến dữ liệu đọc được bị sai lệch. Do đó nhóm tác giả đề xuất sử dụng Sequence Polling chia timeslot.

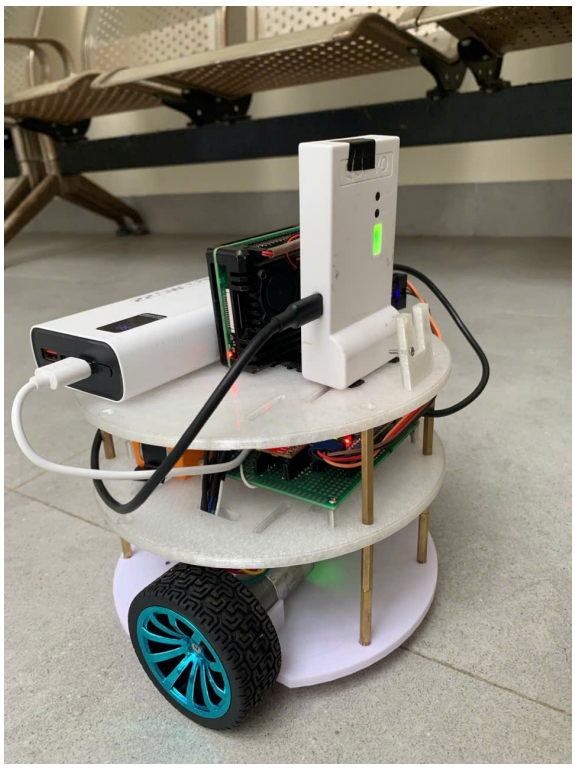


Hình 5: Minh họa cơ chế Sequence Polling theo timeslot

Cụ thể, Tag sẽ gửi, nhận và tính khoảng cách từng anchor một cách tuần tự, khi nhận đủ 4 anchor mới xuất dữ liệu thông qua giao thức UART. Mỗi timeslot đo khoảng cách với một anchor được thiết kế với độ trễ $3,5ms$, do đó một chu kỳ hoàn chỉnh qua 4 anchor mất $14ms$, tương đương tần số cập nhật xấp xỉ 70mẫu$/s$ — đáp ứng tốt yêu cầu điều khiển xe trong thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, đồng thời đảm bảo dữ liệu khoảng cách được cập nhật đầy đủ trước khi sử dụng cho quá trình định vị.

3 Mô hình hệ thống xe

3.1 Cấu tạo xe

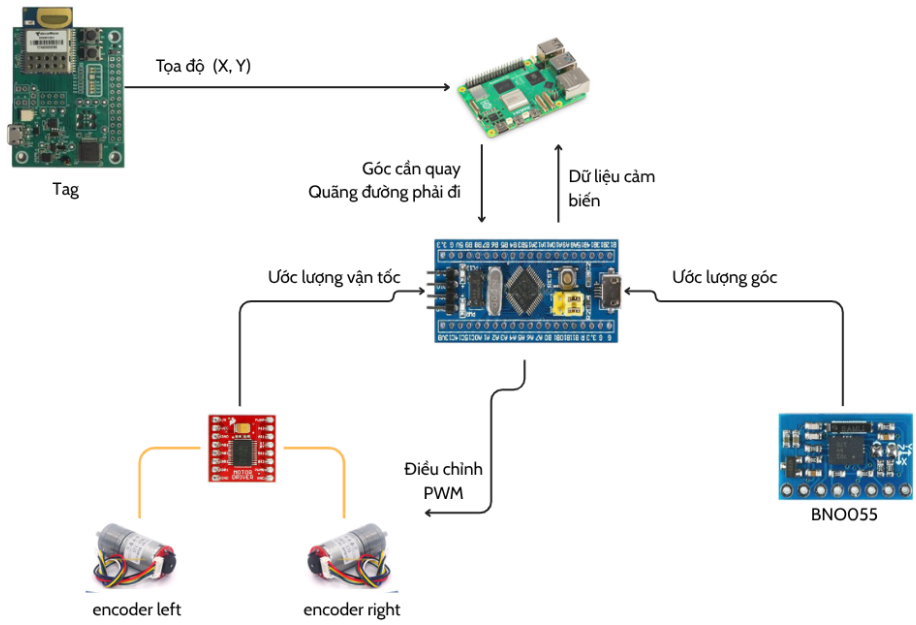


Hình 6: Xe AMR thực tế

Xe được chia ra làm 2 khối chính:

- **Khối xử lý cảm biến** (bao gồm STM32F103C8T6, cảm biến 9 trục BNO055, Cảm biến Encoder từ): Đọc và điều khiển xe dựa trên dữ liệu thu thập được từ các cảm biến.
- **Khối xử lý định vị** (bao gồm Raspberry pi 4 và DWM1001: Đọc dữ liệu khoảng cách kết hợp dữ liệu từ khối xử lý cảm biến, ước lượng vị trí hiện tại và tính toán lộ trình trở về.

3.2 Nguyên lý hoạt động



Hình 7: Nguyên lý hoạt động của xe

Trên xe tự hành, Raspberry Pi 4 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thu thập dữ liệu khoảng cách từ Tag, đồng thời kết hợp với dữ liệu từ các cảm biến khác để ước lượng vị trí hiện tại của xe. Dựa trên kết quả đó, Pi 4 gửi các lệnh điều khiển xuống vi điều khiển STM32F1 để điều khiển chuyển động. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục thông qua giao thức UART, giúp xe luôn cập nhật kịp thời thông tin từ môi trường và duy trì hoạt động ổn định.

4 Mô hình toán học

4.1 Thuật toán cho UWB

4.1.1 LSE

Do các Anchor được lắp đặt tại độ cao $h = 1.4$m so với mặt đất , khoảng cách đo được từ tag đến các anchor ($d_{i,tag}$) cần được quy đổi về mặt phẳng 2D (d_i) bằng định lý Pytago để loại bỏ sai số do chênh lệch độ cao:

$$d_i = \sqrt{d_{i,tag}^2 - h^2} \tag{2}$$

Từ đó thuật toán bình phương tối thiểu LSE sẽ được sử dụng để ước tính tọa độ dựa vào 4 khoảng cách d_i nhằm mục đích làm trạng thái khởi tạo cho bộ lọc EKF với độ tin cậy cao giúp cho bộ lọc có thể hội tụ 1 cách nhanh chóng hơn. Phương trình mô tả phương pháp LSE [10]:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_{\mathrm{LS}} = \mathbf{b} \tag{3}$$

trong đó

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n - x_1 & y_n - y_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{\mathrm{LS}} = \begin{bmatrix} x_{\mathrm{LS}} \\ y_{\mathrm{LS}} \end{bmatrix} \\ \mathbf{b} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_2^2 + y_2^2 - d_2^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \\ x_3^2 + y_3^2 - d_3^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \\ \vdots \\ x_N^2 + y_N^2 - d_N^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{4}$$

Cuối cùng tọa độ $\mathbf{x}_{\mathrm{LS}}$ được ước lượng bằng việc giải hệ phương trình tuyến tính.

$$\mathbf{x}_{\mathrm{LS}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \tag{5}$$

4.1.2 SF-EKF

Thuật toán SF-EKF [11] là một biến thể của bộ lọc Kalman mở rộng, được thiết kế để kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau nhằm cải thiện độ chính xác của ước lượng trạng thái. Trong hệ thống được đề xuất, dữ liệu từ hệ thống định vị UWB và các cảm biến được tích hợp để thực hiện định vị và theo dõi chuyển động của xe tự hành.

SF-EKF hoạt động theo cơ chế đệ quy, trong đó trạng thái của hệ thống được cập nhật liên tục theo thời gian dựa trên mô hình động học và dữ liệu đo từ các cảm biến. Thuật toán bao gồm 2 bước chính: bước dự đoán và bước cập nhật. Trong bước dự đoán, trạng thái được ước lượng dựa trên mô hình động học của hệ thống. Trong bước cập nhật, dữ liệu đo từ các cảm biến được sử dụng để hiệu chỉnh lại ước lượng trạng thái.

a) Mô hình trạng thái của hệ thống

Trong hệ thống được triển khai, vector trạng thái của đối tượng tại thời điểm k được biểu diễn như sau:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ v_k \\ \omega_k \end{bmatrix} \tag{6}$$

trong đó:

- x_k, y_k: vị trí của đối tượng trong hệ tọa độ hai chiều
- v_k: vận tốc tuyến tính
- ω_k: vận tốc góc

Ma trận hiệp phương sai của trạng thái được ký hiệu là:

$$\mathbf{P}_k = E[(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^T] \tag{7}$$

b) Bước dự đoán

Trong bước dự đoán, trạng thái của hệ thống tại thời điểm k được ước lượng dựa trên trạng thái tại thời điểm trước đó và mô hình động học của hệ thống.

Ngoài vector trạng thái chính $\mathbf{x}_k$, hệ thống duy trì một biến phụ trợ θ_k biểu diễn góc hướng của xe trong mặt phẳng hai chiều. Biến này không được ước lượng bởi EKF mà được tích phân trực tiếp từ vận tốc góc đo bởi gyro:

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{k-1} \cdot dt \tag{8}$$

Phép cập nhật này được thực hiện trước bước dự đoán trạng thái, sau đó θ_k được sử dụng như một giá trị đã biết trong các phương trình động học bên dưới.

Phương trình cập nhật vị trí được mô tả như sau:

$$\hat{x}_k = x_{k-1} + v_{k-1} \cos(\theta_{k-1})\, dt \tag{9}$$

$$\hat{y}_k = y_{k-1} + v_{k-1}\sin(\theta_{k-1})\,dt \tag{10}$$

Ma trận hiệp phương sai được cập nhật theo công thức:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \tag{11}$$

Trong đó $\mathbf{F}$ là ma trận Jacobian của mô hình trạng thái:

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos(\theta_{k-1})\,dt & -v_{k-1}\sin(\theta_{k-1})\,dt \\ 0 & 1 & \sin(\theta_{k-1})\,dt & v_{k-1}\cos(\theta_{k-1})\,dt \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

Ma trận hiệp phương sai nhiễu quá trình $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q}_k = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix} \tag{13}$$

c) Bước cập nhật

Bước cập nhật được thực hiện tuần tự qua hai nguồn dữ liệu: cảm biến và UWB.

Cập nhật lần 1 — dữ liệu từ cảm biến

Ma trận quan sát:

$$\mathbf{H}_{sensor} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{14}$$

Ma trận nhiễu đo cảm biến:

$$\mathbf{R}_{sensor} = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix} \tag{15}$$

Hệ số Kalman cho cảm biến:

$$\mathbf{K}_k^{sensor} = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{sensor}^T \left(\mathbf{H}_{sensor}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_{sensor}^T + \mathbf{R}_{sensor}\right)^{-1} \tag{16}$$

Cập nhật trạng thái trung gian:

$$\mathbf{x}^*_{k|k} = \mathbf{x}_{k|k-1} + \mathbf{K}^{sensor}_k \left(\mathbf{z}_{sensor} - \mathbf{H}_{sensor}\mathbf{x}_{k|k-1}\right) \tag{17}$$

trong đó $\mathbf{z}_{sensor} = [v_{meas},\ \omega_{meas}]^T$ là giá trị đo từ encoder và gyro.

Cập nhật ma trận hiệp phương sai trung gian:

$$\mathbf{P}^*_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}^{sensor}_k \mathbf{H}_{sensor})\,\mathbf{P}_{k|k-1} \tag{18}$$

Cập nhật lần 2 — dữ liệu từ UWB

Sử dụng $\mathbf{x}^*_{k|k}$ và $\mathbf{P}^*_{k|k}$ từ bước cập nhật cảm biến làm đầu vào. Khoảng cách dự đoán từ đối tượng đến anchor thứ i:

$$\hat{d}_{i,k} = \sqrt{\left(\hat{x}^*_{k|k} - x_{a_i}\right)^2 + \left(\hat{y}^*_{k|k} - y_{a_i}\right)^2} \tag{19}$$

Sai số đo:

$$y_{i,k} = z_{i,k} - \hat{d}_{i,k} \tag{20}$$

Ma trận Jacobian của hàm đo:

$$\mathbf{H}_{i,k} = \begin{bmatrix} \dfrac{\hat{x}^*_{k|k} - x_{a_i}}{\hat{d}_{i,k}} & \dfrac{\hat{y}^*_{k|k} - y_{a_i}}{\hat{d}_{i,k}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{21}$$

trong đó hai phần tử cuối bằng 0 phản ánh thực tế rằng phép đo khoảng cách UWB chỉ phụ thuộc vào vị trí tức thời $(\hat{x}, \hat{y})$, không phụ thuộc trực tiếp vào vận tốc tuyến tính v_k hay vận tốc góc ω_k.

Ma trận nhiễu đo UWB:

$$\mathbf{R}_{UWB} = \begin{bmatrix} \sigma_r^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_r^2 \end{bmatrix} \tag{22}$$

Hệ số Kalman cho UWB:

$$\mathbf{K}^{UWB}_k = \mathbf{P}^*_{k|k}\mathbf{H}^T_{i,k}\left(\mathbf{H}_{i,k}\mathbf{P}^*_{k|k}\mathbf{H}^T_{i,k} + \mathbf{R}_{UWB}\right)^{-1} \tag{23}$$

Cập nhật trạng thái:

$$\mathbf{x}_{k|k} = \mathbf{x}^*_{k|k} + \mathbf{K}^{UWB}_k y_{i,k} \tag{24}$$

Cập nhật ma trận hiệp phương sai:

$$\mathbf{P}_{k|k} = \left(\mathbf{I} - \mathbf{K}^{UWB}_k \mathbf{H}_{i,k}\right) \mathbf{P}^*_{k|k} \tag{25}$$

Lưu ý: Ký hiệu $*$ biểu thị trạng thái và ma trận hiệp phương sai trung gian sau khi đã cập nhật từ cảm biến nhưng chưa thực hiện cập nhật UWB.

Thuật toán: Bộ lọc Sensor Fusion - Extended Kalman Filter

Đầu vào: Khoảng cách từ tag đến các anchor $d_{i,tag}$ $(i = 1 \dots 4)$;
Độ cao lắp đặt anchor $h = 1.4\,\text{m}$;
Vị trí các anchor;
Dữ liệu IMU: vận tốc góc ω;
Dữ liệu Encoder: vận tốc v;

Khởi tạo: Vectơ trạng thái $\mathbf{x} = [x, y, v, \omega]^\top$, góc hướng $\theta = 0$;
Hiệp phương sai $\mathbf{P}$, ma trận nhiễu $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}_{sensors}$, R_{UWB}.

while *có đo lường mới* **do**

- Hiệu chỉnh khoảng cách hình chiếu: $d_i \leftarrow \sqrt{d^2_{i,tag} - h^2}$;
- **if** *chưa khởi tạo* **then**
  - Thu thập 5 ước lượng LSE, lấy trung bình làm vị trí ban đầu;
  - Đánh dấu đã khởi tạo;
- **end**
- Cập nhật $\theta \leftarrow \theta + \omega \cdot$;
- Dự đoán trạng thái theo mô hình unicycle phi tuyến;
- $\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}$;
- **for** $i = 1$ **to** 4 **do**
  - Tính $\hat{d}_i$ và Jacobian $\mathbf{H}_i$ tại vị trí hiện tại;
  - Cập nhật $\mathbf{x}$, $\mathbf{P}$ từ sai số $(d_i - \hat{d}_i)$;
- **end**

end

Đầu ra : Ước lượng vị trí đã làm mịn $[x, y]$

4.2 Thuật toán cho xe tự hành

4.2.1 Cây K chiều (tìm điểm gần nhất trên quỹ đạo)

Xe đang ở tọa độ $P(x_p, y_p)$ đo được từ hệ thống UWB. Quỹ đạo chuẩn là một tập hợp hàng ngàn điểm (x_i, y_i) tạo thành hàng ngàn đoạn thẳng liên tiếp. Mục tiêu là tìm điểm C nằm trên quỹ đạo sao cho khoảng cách PC là nhỏ nhất. Nếu dùng vòng lặp vét cạn (brute-force) để đo khoảng cách từ P đến từng đoạn thẳng, độ phức tạp là $O(N)$, gây độ trễ tính toán lớn trên Raspberry Pi 4 trong vòng lặp điều khiển thời gian thực. Do đó, thuật toán được chia thành bốn bước.

Bước 1: Khởi tạo và truy vấn không gian

Hệ thống khởi tạo cây K chiều phân chia không gian theo quy tắc luân phiên trục. Một biến đếm độ sâu và phép chia lấy dư xác định trục cắt tại mỗi tầng:

$$\text{Axis} = \text{depth} \pmod 2. \tag{26}$$

Ở các tầng chẵn (depth $= 0, 2, 4, \ldots$), không gian bị cắt bởi đường thẳng dọc song song trục Y (phân chia theo X); ở các tầng lẻ, không gian bị cắt bởi đường thẳng ngang song song trục X (phân chia theo Y).

Sau khi nạp tọa độ xe $P(x_p, y_p)$ vào cây, thuật toán ưu tiên đệ quy vào nhánh chứa P trước tại mỗi mặt phẳng phân chia. Khi chạm đáy k lần, khoảng cách đến điểm xa nhất được lấy làm ngưỡng chặn $R^2_{\max}$. Khi duyệt đến điểm mới, nếu $d^2 < R^2_{\max}$ thì điểm mới được thêm vào danh sách và điểm tệ nhất cũ bị loại bỏ. Thuật toán sau đó quay ngược để xét các nhánh đã bỏ qua, dựa trên D^2_{box} — bình phương khoảng cách ngắn nhất từ P đến ranh giới vùng đó:

- **Trường hợp 1** ($D^2_{\text{box}} > R^2_{\max}$): Loại bỏ toàn bộ vùng không gian này.
- **Trường hợp 2** ($D^2_{\text{box}} \leq R^2_{\max}$): Vùng có giao cắt với vòng tròn bán kính $R_{\max}$; tiếp tục đi sâu vào vùng đó.

Kết quả là tập hợp S gồm đúng k đỉnh gần P nhất.

Bước 2: Ánh xạ đỉnh thành đoạn thẳng tương ứng

Từ mỗi đỉnh $V_i \in S$, thuật toán truy xuất ngược hai đoạn thẳng kề với nó

trên quỹ đạo, rồi đưa qua bộ lọc khử trùng lặp. Kết quả là tập hợp chứa tối đa $2k$ đoạn thẳng tương ứng.

Bước 3: Khảo sát hình chiếu Vector

Hệ thống tính tham số hình chiếu t bằng tích vô hướng chia cho bình phương độ dài đoạn thẳng:

$$t = \frac{(P - V_i) \cdot (V_{i+1} - V_i)}{\|V_{i+1} - V_i\|^2}. \tag{27}$$

Bước 4: Giới hạn biên và tính tọa độ điểm hình chiếu.

Để đảm bảo hình chiếu luôn nằm trong phạm vi đoạn thẳng, tham số t được giới hạn bằng hàm ép biên:

- Nếu $t \leq 0 \Rightarrow t = 0$ (điểm hình chiếu bị giới hạn tại đỉnh xuất phát V_i).
- Nếu $t \geq 1 \Rightarrow t = 1$ (điểm hình chiếu bị giới hạn tại đỉnh kết thúc V_{i+1}).
- Nếu $0 < t < 1 \Rightarrow t$ giữ nguyên (điểm hình chiếu nằm trong đoạn từ V_i đến V_{i+1}).

Tọa độ điểm hình chiếu C của xe P lên đoạn thẳng tương ứng được nội suy bằng phương trình vector:

$$C = V_i + t \cdot (V_{i+1} - V_i). \tag{28}$$

Điểm C có khoảng cách nhỏ nhất trong toàn bộ đoạn thẳng tương ứng chính là điểm bám quỹ đạo mà xe cần hướng tới.

4.2.2 Phát hiện can thiệp (Kidnapping) và khôi phục

Khi xe bị can thiệp vật lý (nhấc lên hoặc va chạm mạnh), hệ thống cần nhận diện được sự can thiệp này và tạm dừng điều hướng cho đến khi xe ổn định trở lại. Thuật toán gồm ba bước.

Bước 1: Chuẩn hóa tín hiệu gia tốc.

Tại thời điểm rời rạc t_k, gia tốc tuyến tính (đã bù trọng trường) tại thời điểm t_k là vector:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3. \tag{29}$$

Để đánh giá độc lập với hướng không gian, chuẩn Euclid được áp dụng:

$$s_k = \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \tag{30}$$

trong đó $s_k \geq 0$ là đại lượng vô hướng biểu diễn độ lớn tổng các lực tác động tại thời điểm t_k.

Bước 2: Bộ lọc trung bình

Tập quan sát được giới hạn trong khoảng thời gian T (đề xuất $T = 2{,}0\,\text{s}$):

$$\mathscr{W}(t) = \{s_k \mid t_k \in [t - T,\ t]\}. \tag{31}$$

Kỳ vọng biên độ được xấp xỉ qua bộ lọc trung bình:

$$\bar{a}(t) = \frac{1}{N} \sum_{t_k \in [t-T,t]} s_k, \tag{32}$$

trong đó $N = |\mathscr{W}(t)|$ là tổng số mẫu trong khoảng thời gian T.

Bước 3: Hàm trạng thái và logic khôi phục

Trạng thái hệ thống $\Phi(t)$ được phân loại dựa trên hai ngưỡng θ (đề xuất $\theta = 3.0\,\text{m/s}^2$):

$$\Phi(t) = \begin{cases} \text{Kidnapped}, & \text{nếu } \bar{a}(t) > \theta, \\ \text{Stable}, & \text{nếu } \bar{a}(t) \leq \theta. \end{cases} \tag{33}$$

Để tránh hiện tượng khôi phục sai, hệ thống chỉ khôi phục định vị khi điều kiện ổn định duy trì liên tục trong khoảng:

$$t - t_{\text{stable}} \geq T_{\min} + \Delta t, \tag{34}$$

trong đó t_{stable} là mốc thời gian đầu tiên thỏa mãn $\bar{a}(t) < \theta$; $T_{\min}$ (thường bằng T) là thời gian ổn định tối thiểu; Δt (đề xuất 3.0 s) là khoảng trễ an toàn. Điều kiện $\bar{a}(\tau) < \theta$ phải được duy trì liên tục $\forall\, \tau \in [t_{\text{stable}},\ t]$.

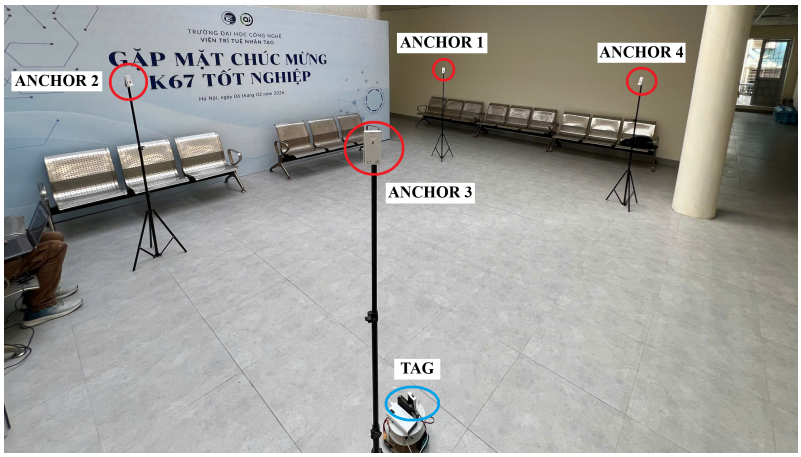
5 Thực nghiệm và đánh giá

5.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành tại Giảng đường 2 - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Để thử nghiệm các thuật toán định vị dựa

trên UWB, chúng tôi sử dụng thiết bị DWM1001 kết hợp phương pháp SS-TWR làm phương thức đo khoảng cách. Đối với các thực nghiệm định vị, chúng tôi đã sử dụng 4 anchor để bao phủ một khu vực định vị hình chữ nhật có kích thước dài 4.2 mét và rộng 3 mét. Mỗi anchor được lắp đặt tại một vị trí cố định cao 1397 mm so với tag nhằm đảm bảo điều kiện LOS. Việc lắp đặt mỗi anchor ở một độ cao không đổi giúp tăng độ chính xác của kết quả định vị. Các anchor được bố trí tại các tọa độ (mm) như sau:

$$\mathbf{A1} = (4200, 3000), \quad \mathbf{A2} = (0, 3000), \quad \mathbf{A3} = (0, 0), \quad \mathbf{A4} = (4200, 0)$$



Hình 8: Môi trường thực nghiệm cho xe tự hành gắn Tag



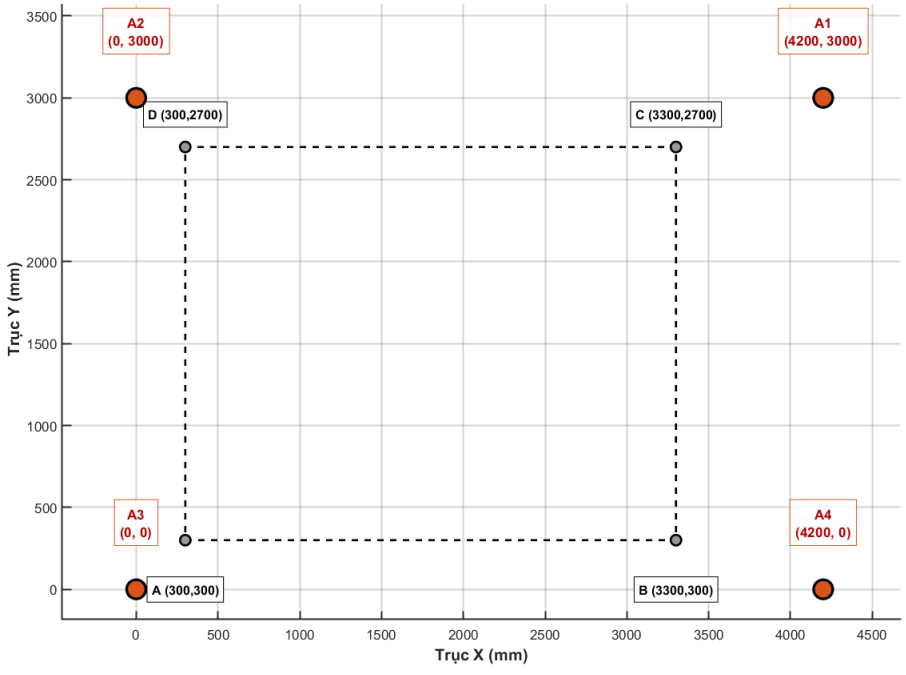
Hình 9: Cách lắp đặt anchor

5.2 Thiết kế kịch bản thực nghiệm

Kịch bản 1: Đánh giá hiệu năng của thuật toán EKF trước và sau khi kết hợp với IMU và Encoder của xe tự hành

Trong kịch bản này, chúng tôi tiến hành khảo sát hiệu năng định vị của thuật toán SF-EKF so với các bộ lọc truyền thống như EKF, UKF [12] và ước lượng thô LSE. Xe được thiết lập một lộ trình cố định nhằm tạo cơ sở so sánh giữa các phương pháp. Trong quá trình di chuyển, các tọa độ vị trí của xe được ước lượng thông qua các bộ lọc được đề xuất. Dữ liệu thu thập gồm chuỗi tọa độ (x, y) theo thời gian, từ đó tiến hành so sánh quỹ đạo thực tế và quỹ đạo ước lượng.

Xe di chuyển tuần tự với vận tốc trung bình $0.18\,\text{m/s}$ qua các điểm: $\mathbf{A} = (300, 300)$, $\mathbf{B} = (3300, 300)$, $\mathbf{C} = (3300, 2700)$, $\mathbf{D} = (300, 2700)$ và quay trở lại điểm A, tạo thành một quỹ đạo hình chữ nhật khép kín. Thiết kế quỹ đạo này giúp việc quan sát và so sánh đường đi của xe trở nên trực quan và chính xác hơn.



Hình 10: Quỹ đạo di chuyển của xe

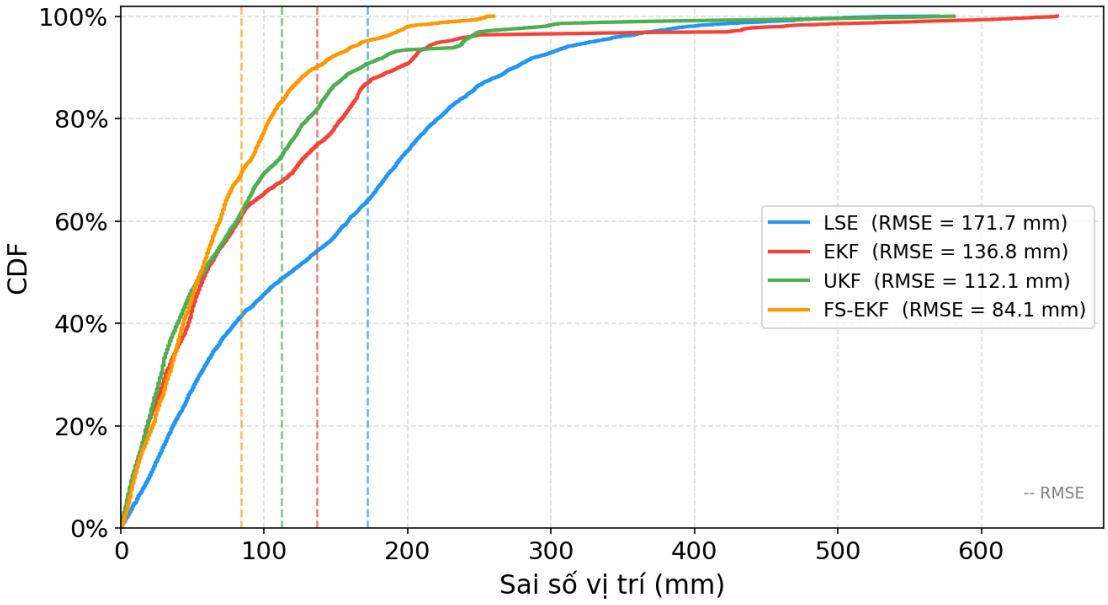
Kịch bản 2: Đánh giá khả năng tự trở về của xe trong các tình huống khác nhau

Trong kịch bản này, xe tự hành được đặt ngẫu nhiên một vị trí với hướng

bất kỳ trong môi trường thực nghiệm. Nhóm tác giả sẽ thử nghiệm việc không và có tác động vào quá trình di chuyển của xe trong thời gian phục hồi vị trí. Điều này nhằm kiểm tra khả năng tự tìm lại lộ trình cũng như độ ổn định khi bị tác động vào quá trình phục hồi.

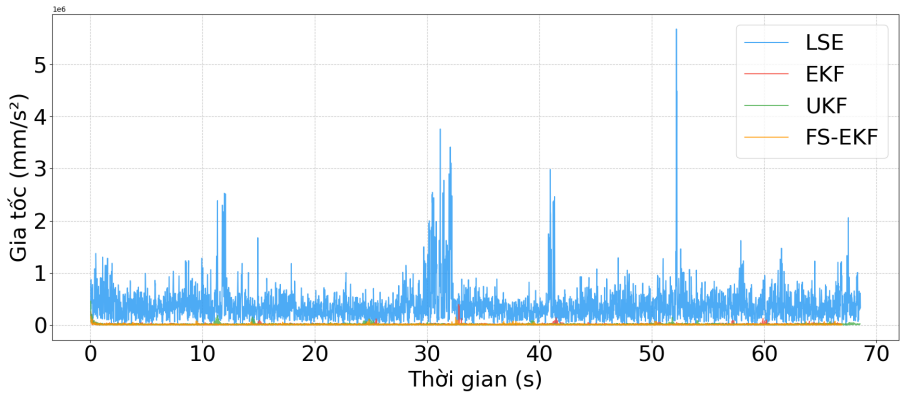
5.3 Kết quả và đánh giá

Kịch bản 1:



Hình 11: Biểu đồ CDF sai số các thuật toán

Dựa vào Hình 11, SF-EKF vượt trội so với các phương pháp còn lại khi đạt độ chính xác cao nhất với giá trị RMSE chỉ 84.1*mm*. Đường CDF của SF-EKF nằm lệch về phía bên trái rõ rệt so với UKF, EKF và LSE, chứng tỏ sai số định vị luôn nhỏ hơn trong phần lớn thời gian hoạt động. Trong khi đó, UKF và EKF chỉ cải thiện ở mức trung bình, còn LSE cho kết quả kém nhất với sai số lớn và độ chính xác thấp.

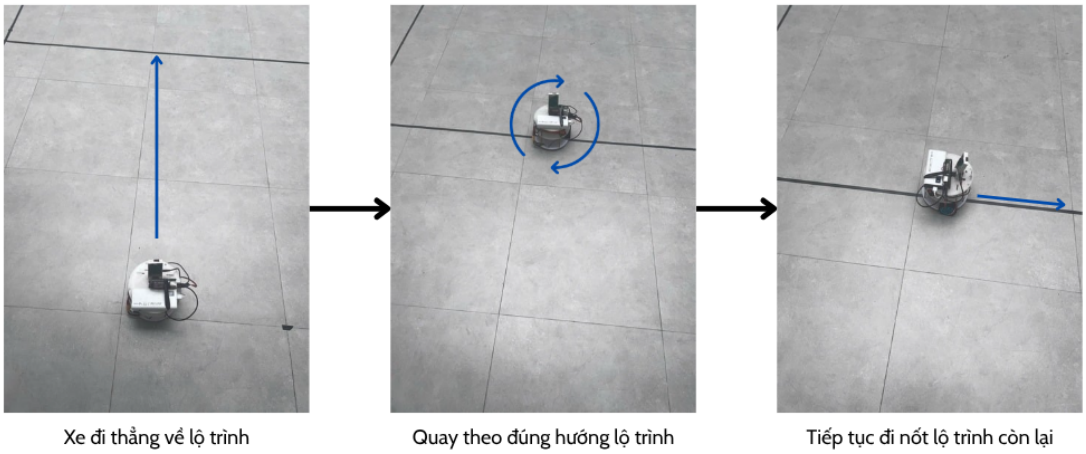


Hình 12: Biểu đồ sai số RMS theo gia tốc

Hình 12 cho thấy SF-EKF vượt trội rõ rệt so với các phương pháp còn lại khi cho tín hiệu ổn định nhất và biên độ dao động nhỏ nhất trong toàn bộ quá trình đo. Nhờ đặc tính ổn định này, vị trí ước lượng không bị thay đổi đột ngột, từ đó giúp xe xác định hướng di chuyển chính xác hơn và dễ dàng điều chỉnh để quay trở về đúng lộ trình đã thiết lập. Trong khi đó, LSE xuất hiện nhiều đỉnh nhiễu lớn và EKF, UKF vẫn còn dao động đáng kể, điều này có thể làm xe phản ứng sai hướng và khó xác định tọa độ hiện tại để trở về lộ trình ban đầu.

Kịch bản 2:

- Khi chỉ đặt xe ở tọa độ ngẫu nhiên cùng hướng ngẫu nhiên:

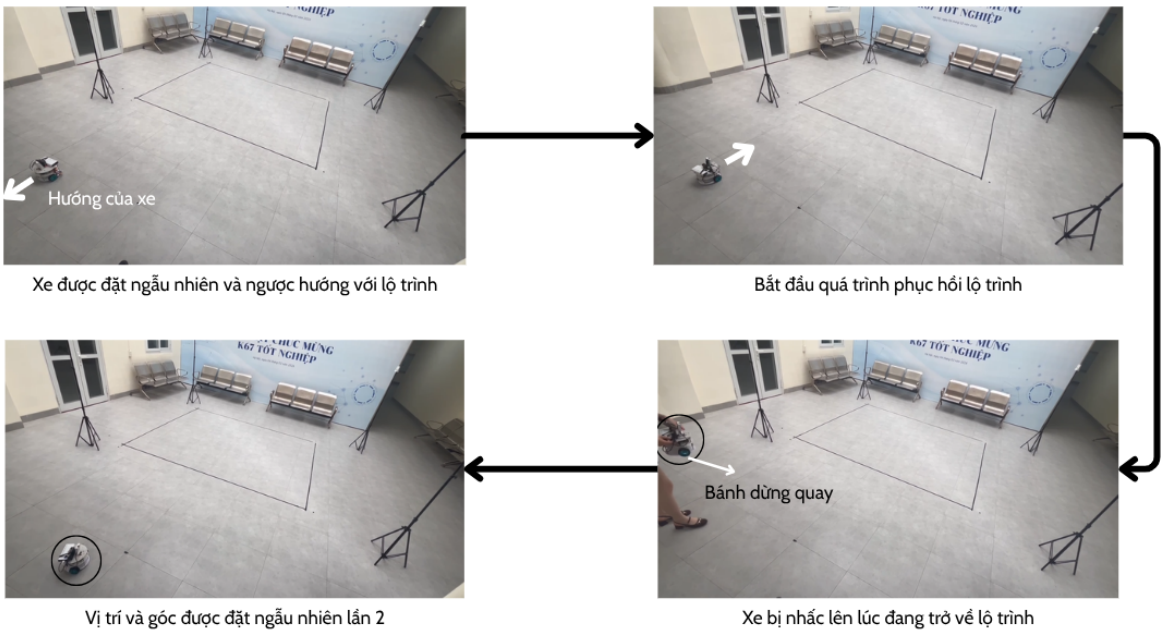


Hình 13: Xe tự trở lại lộ trình

Hình 13 cho thấy khi đặc xe nằm ở tọa độ ngẫu nhiên, xe đã có thể dựa vào

định vị để xác định điểm cần đến (đường đi tối ưu đến đường kẻ màu đen) với sai số thấp, điều đó cho thấy thuật toán SF-EKF và KD-Tree đang hoạt động hiệu quả.

- Tiếp theo, nhóm tác giả tiến hành tác động đến quá trình phục hồi lộ trình của xe:



Hình 14: Xe bị tác động khi đang trong quá trình trở về

Dựa vào Hình 14 Có thể thấy, trong quá trình xe trở về, xe bị nhấc lên và được đặt ở vị trí cùng góc ngẫu nhiên khác. Khi nhấc xe lên, bánh xe dừng lăn cho thấy hệ thống đã phát hiện có bất thường trong quá trình phục hồi và thực hiện đánh giá lại lộ trình trở về mới.



Hình 15: Xe tính toán lại và điều hướng về lộ trình

Kết quả, xe đã hoàn thành việc trở về và tiếp tục lộ trình còn thiếu, Hình 15 cho thấy sau khi bị tác động, độ chính xác khi trở về lộ trình của xe vẫn rất ấn tượng (xe nằm gần giữa đường kẻ đen - đường kẻ biểu thị lộ trình xe phải đi).

6 Kết luận và định hướng phát triển

Nghiên cứu này đã phát triển thành công hệ thống định vị và dẫn đường cho xe tự hành trong môi trường trong nhà dựa trên công nghệ UWB kết hợp phương pháp Sensor Fusion. Hệ thống không chỉ dừng lại ở bài toán định vị vị trí của xe mà còn giải quyết bài toán thực tế hơn là giúp xe tự xác định lại vị trí của mình và tự động quay trở về lộ trình đã thiết lập khi bị đặt tại một vị trí bất kỳ trong môi trường làm việc.

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp SF-EKF kết hợp dữ liệu từ UWB, Encoder và IMU cho độ chính xác cao hơn rõ rệt so với các phương pháp truyền thống, với sai số RMSE đạt 84.1 mm. Đồng thời, thuật toán KD-Tree và cơ chế phát hiện can thiệp (Kidnapping detection) giúp xe có khả năng tự xác định điểm gần nhất trên quỹ đạo và tự động điều hướng quay trở lại lộ trình một cách ổn định.

Những kết quả này cho thấy hệ thống không chỉ phù hợp cho bài toán định vị trong nhà mà còn có tiềm năng ứng dụng trực tiếp trong các hệ thống robot tự hành và xe AMR trong môi trường công nghiệp.

Trong tương lai, hệ thống định vị UWB kết hợp SF-EKF có thể tiếp tục được phát triển theo hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng thích nghi trong môi trường thực tế. Cụ thể, các mô hình AI có thể được sử dụng để phát hiện và bù trừ sai số đo khoảng cách, nhận biết điều kiện NLOS, hoặc tự động hiệu chỉnh tham số bộ lọc theo điều kiện môi trường thay đổi. Việc kết hợp giữa bộ lọc truyền thống và AI hứa hẹn sẽ giúp hệ thống định vị hoạt động ổn định và bền vững hơn trong các môi trường phức tạp.

Bên cạnh đó, một hướng phát triển quan trọng là mở rộng nghiên cứu trong môi trường NLOS. Trong thực tế, tín hiệu UWB thường bị ảnh hưởng bởi các vật cản như tường, kết cấu kim loại hoặc thiết bị công nghiệp, dẫn đến sai số định vị tăng đáng kể. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc xây dựng thuật toán phát hiện NLOS, cải tiến phương pháp bù sai số đo lường, cũng như thử nghiệm hệ thống trong các môi trường có mật độ vật cản cao nhằm đánh giá tính bền vững (robustness) của thuật toán trong điều kiện thực tế.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển theo hướng định vị và điều khiển đa mục tiêu. Thay vì chỉ định vị một thiết bị di động, hệ thống có thể mở rộng để theo dõi đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một khu vực. Khi đó, dữ liệu vị trí không chỉ phục vụ bài toán định vị mà còn được tích hợp trực tiếp vào bài toán điều khiển, chẳng hạn như điều phối nhiều thiết bị bám theo quỹ đạo định sẵn, tránh va chạm, hoặc quay về các vị trí đã thiết lập. Đây là hướng phát triển có tiềm năng ứng dụng cao trong lĩnh vực robot tự hành, xe AGV trong nhà máy thông minh và các hệ thống tự động hóa công nghiệp trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

[1] A. Al-Khatib et al., "UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 23, p. 11005, Nov. 2024, doi: 10.3390/app14231105.

[2] Y.-F. Huang, G.-Y. Chen, J.-W. J. Liao, W.-M. Cheng and C.-Y. Yang, "The Impact of NLOS Channels on Performance of UWB Multi-Anchor for 3D Indoor Positioning," *2024 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, Kaohsiung, Taiwan, 2024, pp. 1-3, doi: 10.1109/ISPACS62486.2024.10869074.

[3] Y. Wan et al., "System and Method for Reducing NLOS Errors in UWB Indoor Positioning," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 12, p. 5123, 2024, doi: 10.3390/app14125123.

[4] N. Xu, M. Guan and C. Wen, “A Survey on Ultra Wide Band Based Localization for Mobile Autonomous Machines,” *Journal of Automation and Intelligence*, vol. 4, no. 2, pp. 82–97, 2025, doi: 10.1016/j.jai.2025.02.001.

[5] Y. Dong, T. Arslan and Y. Yang, "An Encoded LSTM Network Model for WiFi-based Indoor Positioning," 2022 IEEE 12th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), Beijing, China, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/IPIN54987.2022.9918116.

[6] T. -M. T. Dinh, N. -S. Duong and K. Sandrasegaran, "Smartphone-Based Indoor Positioning Using BLE iBeacon and Reliable Lightweight Fingerprint Map," in IEEE Sensors Journal, vol. 20, no. 17, pp. 10283-10294, 1 Sept.1, 2020, doi: 10.1109/JSEN.2020.2989411

[7] S. Chen, D. Yin and Y. Niu, "Research and Implementation of Improved SS-TWR TOA Positioning Method Based on UWB," in *Proc. International Conference on Autonomous Unmanned Systems (ICAUS 2021)*, Springer LNEE vol. 861, 2022, pp. 2741–2750, doi: 10.1007/978-981-16-9492-9_337.

[8] J. L. Bentley, "Multidimensional Binary Search Trees Used for Associative Searching," *Communications of the ACM*, vol. 18, no. 9, pp. 509–517, Sep. 1975, doi: 10.1145/361002.361007.

[9] X. Xia, Z. Xu, Z. Han and Z. Chen, "Research on target measurement based on fusion of binocular and TOF system," 2022 3rd International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning International Conference on Computer Engineering and Applications (CVIDL ICCEA), Changchun, China, 2022, pp. 290-293, doi: 10.1109/CVIDLICCEA56201.2022.9824353.

[10] Y. Zhou, "An Efficient Least-Squares Trilateration Algorithm for Mobile Robot Localization," in *Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, St. Louis, MO, USA, 2009, pp. 3474-3479, doi: 10.5555/1733023.1733303.

[11] D. Feng, C. Wang, C. He, Y. Zhuang and X.-G. Xia, "Kalman-Filter-Based Integration of IMU and UWB for High-Accuracy Indoor Positioning and Navigation," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 4, pp. 3133-3146, Apr. 2020, doi: 10.1109/JIOT.2020.2965115.

[12] Đ. M. Đức, N. T. Phong, N. M. Đức, N. Đ. Bính, N. G. Quang, và Đ. T. T. Mai, "Đánh giá khả năng ứng dụng các bộ lọc ước lượng trạng thái EKF, UKF, PF sử dụng cho định vị robot trong nhà," *REV-ECIT*, 2025.